

한전KPS(주) 상임감사

개 선 · 시 정 요 구

일련번호 2025-□□□□□□□□□□-001
제 목 하도급공사 자체 비표준 설계 미흡
관계부서 □□□□□□□□□□
조치부서 □□□□□□□□□□
내 용

1. 업무개요

□□□□□□□□□□는 수주한 변동공사와 용역을 원활히 수행하고자 감사대상기간(2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 동안 “♣♣♣#5,6 EDG 보조기기 설치 보조공사(2021. 6. 16. ~ 2024. 1. 22.)” 등 41건의 하도급공사를 아래 [표 1]과 같이 설계하여 발주하였다.

[표 1] □□□□□□□□□□ 하도급공사 발주 내역

순번	구분	하도급 공사명	업체명	공사기간
1	개보수	△△△#♠,♡ EDG 보조기기 설치보조공사	●●●●●●●(주)	'21. 06. 16.~'24. 01. 22.
2	개보수	△△△#♠, ♡EDGCaptiveltem설치공사	◁◁◁◁◁◁(주)	'18. 04. 04.~'24. 04. 26.
3	국내 대외	▲▲♠호기 SG ECT 신호평가 기술인력지원 용역	♡♡♡♡♡♡(주)	'24. 10. 28.~'24. 11. 22.
4	개보수	◆◆#2 배관 ISI 보조공사	(주)♣♣♣♣	'22. 01. 13.~'23. 02. 23.
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
38	개보수	■■♡,♣호기 RCP 내장품 완전분해정비 보조공사	♠♠♠♠(주)	'24. 07. 15.~'24. 11. 17.
39	개보수	■■♠호기 RCP 내장품 완전분해정비 보조공사	□□□□(주)	'24. 07. 09.~'24. 09. 29.
40	국내 대외	▼▼6호기 SG ECT 신호평가 용역	♡♡♡♡♡♡(주)	'24. 07. 10.~'24. 12. 31.
41	개보수	▲▲4호기 원자로 상부헤드 검사 보조공사	◇◇◇◇(주)	'24. 10. 21.~'24. 12. 13.

2. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)에 따라 공사설계서 작성 시 관계 법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 한다.

따라서 공사관리부서는 하도급공사 설계서 작성 시 해당 공사의 작업 사항과 공사목적물 완성에 필요한 적정 공량(MD)을 산출하고 반영하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□□□□□□□에서는 아래 [표 2]와 같이 “SG ECT 신호수집 보조공사)” 등 3개 유형의 정비보조 하도급공사를 과거수행실적(공량·직종), 공사인력 투입 예정기간 등을 기반으로 설계하면서 담당자별 설계 기준을 상이하게 적용한 사실을 확인하였다.

[표 2] 유사형태 정비보조 하도급공사 자체 비표준 설계 현황

유형	구분	하도급 공사명	업체명	공사기간
①	SG ECT 신호수집 보조공사	▼▼ ♠호기 SG ECT 신호수집 보조공사	●●●●(주)	'23. 12. 28.~'24. 02. 23.
		▼▼ ♣호기 SG ECT 신호수집 보조공사	◆◆◆◆(주)	'24. 04. 16.~'24. 06. 17.
②	원자로 하부헤드 관통관 체적검사 보조공사	▼▼ ●호기 원자로 하부헤드 관통관 체적검사 보조공사	(주)♡♡♡♡♡	'23. 09. 11. ~'23. 11. 30.
		▼▼ ♠호기 원자로 하부헤드 관통관 체적검사 보조공사	주식회사 ☆☆☆☆☆	'23. 12. 04. ~'24. 04. 17.
		▼▼ ♣호기 원자로 하부헤드 관통관 체적검사용역 보조공사	주식회사 ▶▶	'24. 04. 22.~'24. 06. 28.
③	비계 설치·해체 및 보온 보조공사	▼▼ ●호기 배관 ISI 보조공사	(주)♣♣♣♣	'22. 01. 13.~'23. 02. 23.
		△△♥,♦ 호기 배관,기기,구조물 가동중검사 보조공사	(주)■●■●■●	'22. 09. 20.~'23. 12. 15.

우선 “SG ECT 신호수집 보조공사” 유형 (①)의 경우, ♣♣♣에서 발주한 “'23년 ▼▼ 3,4호기 통합 용역”을 원활하게 수행하기 위해 각 호기별 OH공사 일정에 따라 2개의 하도급 공사를 담당자별(◇◇◇◇, ◆◆◆◆)로 설계 하였으나, 아래 [표 3]과 같이 작업내역과 발전소 작업 환경이 동일함에도 공사 금액 감소를 위해 객관적 근거나 기준 없이 공사 담당자 임의로 설계 직종을

변경(보통인부↔플랜트특별인부)하였다.

[표 3] (유형 ①) 작업내역 및 설계 직종 임의 변경 내역

SG ECT 신호수집 보조공사						
구분	▲▲ ▼호기			▲▲ ◆호기		
작업 공종	품 1-1) 용역 사전준비			품 1-1) 용역 사전준비		
	품 2-1) 1차측 장비/자배 현장 배치			품 2-1) 1차측 장비/자배 현장 배치		
	품 2-2) 1차측 정비 System 현장이동			품 2-2) 1차측 정비 System 현장이동		
	품 2-3) 1차측 System Set-up			품 2-3) 1차측 System Set-up		
	품 3-1) 신호수집 TroubleShooting 보조			품 3-1) 신호수집 TroubleShooting 보조		
	품 3-2) ECT 탐촉자 교체			품 3-2) ECT 탐촉자 교체		
	품 4-1) 장비 철거(증기발생기 수실 내부)			품 4-1) 장비 철거(증기발생기 수실 내부)		
	품 4-2) 제어용 Cable 및 System 철거			품 4-2) 제어용 Cable 및 System 철거		
	품 4-3) CV 내부 장비 제염/Packing, RMSR 장비이동 지원			품 4-3) CV 내부 장비 제염/Packing, RMSR 장비이동 지원		
설계 직종	보통인부	조력공	비고	플랜트 특별인부	조력공	비고
직종 단가(원)	161,858	171,630	'23년 하반기 시중노임 단가	216,634	176,618	'24년 상반기 시중노임 단가

그리고 공사담당자 ◆◆◆의 경우, “원자로 하부헤드 관통관 체적검사 보조공사” 유형(②) 3개의 하도급공사를 설계하면서 아래 [표 4]와 같이 작업 내역과 발전소별 작업 환경이 동일함에도 공사원가 절감과 수행업체 이의 제기 등의 사유로 설계직종과 품할증을 변경함에 따라 직접노무비 금액을 상이하게 산출하였다.

[표 4] (유형 ②) 작업내역 및 설계 직종 임의 변경 내역

원자로 하부헤드 관통관 체적검사 보조공사						
구분	▲▲ ♣호기		▲▲ ◇호기		▲▲ ◆호기	
작업 공종	품1) 사전준비		품1) 사전준비		품1) 용역 사전준비	
	품2) 장비 반입 보조		품2) 장비 반입 보조		품2) 1차측 장비/자배 현장 배치 보조	
	품3) 장비 조립 및 시운전 보조		품3) 장비 조립 및 시운전 보조		품3) 장비 조립 및 시운전 보조	
	품4) 장비 Setup 및 검사장비 이동배치 보조		품4) 장비 Setup 및 검사장비 이동배치 보조		품4) 장비 Setup 및 검사장비 이동배치 보조	
	품5) 검사 보조 및 FME 감시*		품5) 검사 보조 및 FME 감시*		품5) 검사 보조 및 FME 감시*	
	품6) 장비 제염 및 반출 준비		품6) 장비 제염 및 반출 준비		품6) 장비 분해 보조(56.16MD)	
	품7) 장비 분해 보조 및 반출 /정리정돈		품7) 장비 분해 보조 및 반출 /정리정돈		품7) 장비 제염 및 반출 준비	
품할증	▶ 품할증 없음		▶ 방사선 품할증 적용(17%)		▶ 방사선 품할증 적용(17%)	
설계 직종	보통인부	조력공	특별인부	보통인부	특별인부	조력공
직종 단가(원)	157,068	165,365	208,527	161,858	214,222	176,618
설계 인원수(명)	3	3	3	3	3	3
작업 공량(MD)	136	136	158	158	113	113
합 계(MD) [설계 / 실적]	272 / 233		316 / 265		226 / 183	
설계 산출일수	40일		43일		31일	
직노비 금액(원)	43,887,608		58,520,830		44,164,920	

또한 **◆◆◆**은 “비계 설치·해체 및 보온 보조공사” 유형(③) 3개의 하도급 공사 설계 시에도 아래의 [표 5]와 같이 비계공량 적용률을 자체 직원 수행분 (관리·감독분) 제외한 공량을 명확하게 적용하였어야 하나, 일괄적으로 70% 또는 76.5%로 오적용하여 동일시기 통합 원도급 발주임에도 공량을 불일치 하게 설계한 것으로 확인되었다.

[표 5] (유형 ③) 설계 직종 및 작업 공량 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

구분	비계 설치·해체 및 보온 보조공사			비고
	배관 ISI 보조공사	배관 기기 구조물 가동중 검사 보조공사		
	▲▲ ♣호기	◇◇◇ ♥호기	◇◇◇ ♣호기	
비계 적용 공량(MD)	1.44/개소	1.44/개소	1.44/개소	발주사 공량 적용
설치 및 해체	1.30MD/개소 적용	1.10MD/개소 적용		
적용율(%)	<u>0.700</u>	<u>0.765</u>	<u>0.700</u>	◆◆ 2호기 : 원도급 물량의 70% 적용 ♣♣♣ 1호기 : 원도급 물량의 76.5% 적용 ♣♣♣ 2호기 : 원도급 물량의 70% 적용
공량설계(MD)	63	121	110	설치 및 해체 개수 반영 적용
직노비 금액	16,009,371	31,737,937	28,852,670	비계공 단가
		60,590,607		

따라서 □□□□□□□□□에서 수행 중인 “SG ECT 신호수집 보조공사” 등 단순 정비보조 업무 형태의 하도급공사에 대해 공사설계 담당자별 주관적 설계 방지와 적정 대가 산출을 위한 기준마련이 필요함에 따라, 품셈 설계, 발주사 산정지침(예시 : ◇◇◇◇◇◇◇ “계획예방정비공사 실적공량 산정지침 및 유의사항 수립 운용”) 및 보조업무 인력 업무 수행 특성 등을 고려한 수행직종과 공량 산출 등 적정성을 검토하여, 통일된 비표준 설계기준으로 업무에 적용하는 등 자체 비표준 공사설계 업무 개선이 필요하다.

관계부서 의견 □□□□□□□□□□는 하도급공사가 발주 담당자별로 상이하게 설계한 사유가 표준품셈 적용이 불가함에 따른 자체 비표준 설계로써 공사비 원가절감, 협력회사 이의제기, 현장 요청사항 반영 및 타사업소 설계직종 적용으로 인한 것이라고 하며, 정비보조 하도급공사 설계 시 표준화된 설계기준을 수립하여 통일된 기준을 적용하는 등 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□□□□□□□은

- ① 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하고, (시정)
- ② 단순 정비보조 업무 형태의 정비보조 하도급공사에 대해 ❶설계 직종, ❷공량 산출(작업공종, 품할증 및 노임할증 등), ❸수행 방식에 따른 공사 대가 정산 등을 재검토하여, 과거 실적공량 참조 및 비표준 예상 물량 적용으로 발생하고 있는 공사 담당자별 주관적 설계를 방지하고, 적정 공사금액이 산출될 수 있도록 해당 작업의 공정분석을 통한 설계기준 개선 등을 마련 하시기 바랍니다. (개선)